

역기구학 Day01 hw1 보고서

작성자: Doyeon Park

작성일: 2026.09.15

목차

1. 역기구학의 기본 개념
2. 좌표계
3. 회전 행렬
4. 이동과 동차변환 행렬
5. 역기구학의 대수적 풀이

1. 역기구학의 기본 개념

1.1 역기구학의 정의

역기구학은 로봇 팔의 끝부분(End-Effector)이 도달해야 할 목표 위치와 자세가 주어졌을 때, 이를 만들기 위해 각 관절이 움직여야 하는 각도나 길이를 역으로 계산하는 수학적 과정이다.

1.2 Joint

Joint 는 로봇의 관절을 의미하며 대부분의 경우 revolute 관절(한 축을 중심으로 회전 운동만 허용하며, 1 개의 자유도를 가지는 기계 및 로봇 관절 요소)을 사용한다.

사람의 팔에서 어깨나 팔꿈치가 관절 역할을 하는 것처럼 로봇에서도 Joint 를 기준으로 각 부분이 움직인다. 회전 관절의 경우 관절의 상태를 각도 θ 로 표현할 수 있다.

1.3 End-Effector (EE)

End-Effector 는 매니퓰레이터의 가장 끝부분을 의미한다.

End-Effector 의 위치는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$P = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

로봇의 관절 각도를 알고 있을 때 End-Effector 의 위치를 구하는 것을 정기구학이라 하고, 반대로 End-Effector 가 원하는 위치에 도달하기 위해 필요한 관절의 각도를 구하는 것을 역기구학이라 한다.

1.4 CoM(Center of Mass)

CoM 은 Center of Mass 의 약자로 로봇의 무게중심을 의미하며, 목표 위치에 따른 CoM 의 궤적을 생성하여 보행에 이용한다.

휴머노이드 로봇이 안정적으로 걷기 위해서는 단순히 다리 관절을 움직이는 것만으로는 부족하다. 한쪽 발을 들어 올릴 경우 로봇의 무게가 다른 쪽으로 적절하게 이동해야 넘어지지 않기 때문에 로봇이 걷는 동안 무게중심이 어떻게 이동하는지 분석해야 한다.

1.5 ZMP (Zero Moment Point)

ZMP 는 Zero Moment Point 의 약자로 로봇의 무게중심에 작용하는 모멘트의 합이 0 이 되는 지점을 의미한다.

1.6 LIPM (Linear Inverted Pendulum Model)

LIPM 은 Linear Inverted Pendulum Model 의 약자로, 휴머노이드 로봇을 하나의 역진자 형태로 단순화하여 제어와 보행 알고리즘을 개발하는 데 사용하는 모델이다.

실제 휴머노이드 로봇은 많은 관절과 링크를 가지고 있기 때문에 모든 움직임을 그대로 계산하면 복잡하다. 그렇기 때문에 로봇의 전체 움직임을 단순한 모델로 표현하여 분석하는 방법이 필요한데 이 방법이 LIPM 이다.

2. 좌표계

로봇의 위치와 방향을 표현하기 위해서는 좌표계가 필요하다.

3 차원 공간에서는 일반적으로 x, y, z 세 축을 이용하여 위치를 나타낸다. 예를 들어 어떤 점의 위치가 다음과 같다고 하자.

$$P = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

각 값은 기준점으로부터 x 축, y 축, z 축 방향으로 얼마나 떨어져 있는지를 나타낸다.

3. 회전 행렬

3.1 2 차원 회전 행렬

우선 2 차원 회전 행렬부터 다뤄보자.

원점으로부터 거리가 r 이고 x 축과 이루는 각도가 α 인 점 P 가 있다고 하면, 이 점의 좌표는 삼각함수를 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다

$$\begin{aligned} x &= r \cos \alpha \\ y &= r \sin \alpha \end{aligned}$$

따라서 점 P 는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$P = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

이제 점 P 를 원점을 기준으로 θ 만큼 회전시킨다고 생각한다. 점과 원점 사이의 거리는 회전하더라도 변하지 않으므로 r 은 그대로이고, x 축과 이루는 각도만

$$\alpha \rightarrow \alpha + \theta$$

로 변한다.

따라서 회전한 점 P' 의 좌표는

$$\begin{aligned} x' &= r \cos(\alpha + \theta) \\ y' &= r \sin(\alpha + \theta) \end{aligned}$$

가 된다.

처음 좌표에서

$$r \cos \alpha = x, \quad r \sin \alpha = y$$

이므로 이를 대입하면

$$x' = x \cos \theta - y \sin \theta$$

가 된다.

마찬가지로

$$\sin(\alpha + \theta) = \sin \alpha \cos \theta + \cos \alpha \sin \theta$$

이므로

$$y' = r \sin \alpha \cos \theta + r \cos \alpha \sin \theta$$

이고,

$$y' = x \sin \theta + y \cos \theta$$

를 얻을 수 있다.

두 식을 행렬 형태로 정리하면

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

가 된다.

따라서 2 차원 회전행렬은

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

로 나타낼 수 있다.

즉, 회전 행렬을 원래 좌표에 곱하면 해당 좌표를 θ 만큼 회전시킨 새로운 좌표를 구할 수 있다.

3.2.3 차원 회전행렬

2 차원에서는 x-y 평면 하나만 생각하면 되지만, 3 차원에서는 x 축, y 축, z 축이 존재하므로 어느 축을 기준으로 회전하는지를 구분해야 한다.

3 차원 회전도 새로운 원리를 사용하는 것이 아니다. 하나의 축을 회전축으로 정하면 그 축 방향의 좌표는 변하지 않고, 나머지 두 좌표가 2 차원 회전과 같은 방식으로 변화한다.

X 축 기준 회전

x 축을 중심으로 회전하면 x 좌표는 변하지 않는다.

$$x' = x$$

대신 y-z 평면에서 회전이 발생하므로

$$\begin{aligned}y' &= y \cos \theta - z \sin \theta \\z' &= y \sin \theta + z \cos \theta\end{aligned}$$

가 된다.

따라서 x 축에 대한 회전행렬은

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

로 나타낼 수 있다.

즉 첫 번째 좌표인 x 는 그대로 두고, y 와 z 에 앞에서 구한 2 차원 회전행렬을 적용한 형태이다.

y 축 기준 회전

y 축을 중심으로 회전하면 y 좌표는 변하지 않는다.

$$y' = y$$

x 와 z 좌표는 회전에 따라 변하게 되며, 일반적인 오른손 좌표계에서는

$$\begin{aligned}x' &= x \cos \theta + z \sin \theta \\x' &= -x \sin \theta + z \cos \theta\end{aligned}$$

가 된다.

따라서 y 축 회전 행렬은

$$R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

가 된다.

z 축 기준 회전

z 축을 중심으로 회전하면 z 좌표는 변하지 않고 x-y 평면에서 회전이 발생한다.

따라서

$$\begin{aligned}x' &= x \cos \theta - y \sin \theta \\y' &= x \sin \theta + y \cos \theta \\z' &= z\end{aligned}$$

가 되며,

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

로 표현할 수 있다.

z 축 회전행렬을 보면 왼쪽 위 2 X 2 부분이 앞에서 구했던 2 차원 회전행렬과 동일한 것을 볼 수 있다.

3.3 회전 행렬의 합성

실제 로봇에서는 하나의 축을 기준으로 한 번만 회전하는 경우보다는 여러 관절이 서로 다른 방향으로 회전하는 경우가 많다.

이 경우 R_x, R_y, R_z 를 이용하여 여러 방향으로 회전한 경우도 하나의 회전행렬로 구성할 수 있다

예를 들어 x 축, y 축, z 축 방향의 회전을 차례로 적용하는 경우 이를 각각 R_x, R_y, R_z 라고 하면 전체 회전은 여러 회전행렬의 곱으로 나타낼 수 있다

중요한 점은 회전행렬의 곱셈에서는 순서가 중요하다는 것이다. 3 차원 공간에서는 x 축을 먼저 회전한 후 y 축을 회전하는 것과 y 축을 먼저 회전한 후 x 축을 회전하는 것이 항상 같은 결과를 만들지 않는다.

4. 이동과 동차변환 행렬

4.1 이동

3 차원 공간에서 어떤 점의 좌표가 다음과 같다 하자.

$$P = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

이 점을 x 축 방향으로 P_x , y 축 방향으로 P_y , z 축 방향으로 P_z 만큼 이동시킨다고 하면 새로운 좌표는

$$P = \begin{bmatrix} x + P_x \\ y + P_y \\ z + P_z \end{bmatrix}$$

가 된다.

4.2 이동 행렬

3 차원에서의 이동은 다음과 같은 행렬 형태로 나타낸다.

$$T_{xyz} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & P_x \\ 0 & 1 & 0 & P_y \\ 0 & 0 & 1 & P_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

원래 좌표를

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

로 나타내고 이동 행렬을 곱하면

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & P_x \\ 0 & 1 & 0 & P_y \\ 0 & 0 & 1 & P_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

가 되고, 각행을 계산하면 다음과 같다.

$$\begin{bmatrix} x+P_x \\ y+P_y \\ z+P_z \\ 1 \end{bmatrix}$$

따라서 이동행렬을 좌표에 곱하는 것은 결국 각 좌표에 원하는 이동량을 더하는 것과 같은 결과를 만들게 된다.

4.3 동차변환행렬

3 차원 동차변환행렬은 일반적으로 다음과 같은 구조를 지닌다.

$$T = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & P_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & P_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & P_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

이 행렬은 크게 두 부분으로 나누어 볼 수 있다.

왼쪽 위의

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}$$

는 3X3 회전 행렬이고

오른쪽의 3X1 은 이동량을 나타낸다.

$$\begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{bmatrix}$$

5. 역기구학의 대수적 풀이

5.1 역기구학의 개념

역기구학은 로봇의 End_Effector 가 원하는 위치에 도달하기 위해 각 관절이 가져야 하는 각도를 구하는 방법이다.

예를 들어 두 개의 회전 관절을 가지는 로봇팔에서 각 관절의 각도를 각각

$$\theta_1, \theta_2$$

라고 하고, End-Effector 의 목표 위치가

$$P = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

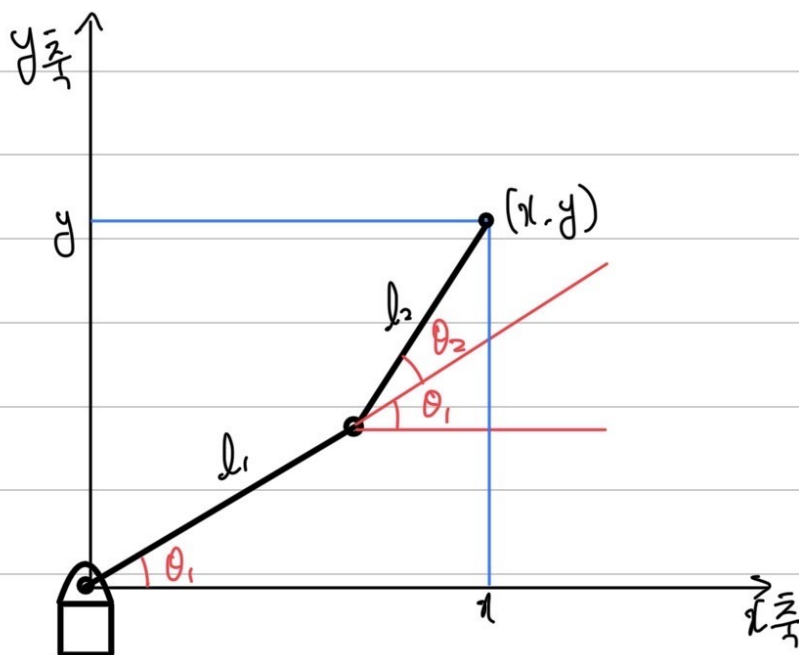
라고 하면 역기구학의 목적은 주어진 x, y 를 이용하여

$$\theta_1, \theta_2$$

를 구하는 것이다.

5.2 2 링크 로봇팔

다음과 같은 2 차원에서의 로봇팔이 있다고 생각해보자



첫 번째 링크의 길이를 l_1

두 번째 링크의 길이를 l_2

라고 하자.

첫 번째 관절이 x 축과 이루는 각도를 θ_1 이라 하고,

두 번째 관절이 첫 번째 링크에 대해 회전한 각도를 θ_2 라고 하면,

두 번째 링크가 x 축과 이루는 전체 각도는

$$\theta_1 + \theta_2$$

이다.

5.3 End-Effector 의 위치 구하기

먼저 첫 번째 링크 끝의 위치를 생각하자

링크의 길이가 l_1 이고 각도가 θ_1 이므로 x 방향으로의 길이는

$$l_1 \cos \theta_1$$

이고 y 방향 길이는

$$l_1 \sin \theta_1$$

이다.

행렬로 나타내면 다음과 같다.

$$\begin{bmatrix} l_1 \cos \theta_1 \\ l_1 \sin \theta_1 \end{bmatrix}$$

두 번째 링크는 각도가 $\theta_1 + \theta_2$ 이므로

두 번째 관절의 x 방향 성분은

$$l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$$

이고 y 방향 성분은

$$l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

이다.

따라서 End-Effector 의 최종 위치는 두 링크의 성분을 더하여

$$\begin{aligned}x &= l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos (\theta_1 + \theta_2) \\x &= l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin (\theta_1 + \theta_2)\end{aligned}$$

가 된다.

이 식에서 관절의 각도를 알고 End-Effector 의 위치를 구하는 것이 정기구학이고 x, y 가 주어졌을 때 θ_1, θ_2 를 구하는 것이 역기구학 이다.

5.4 θ_2 구하기

먼저 두 식을 이용하여 θ_2 를 구하자 ‘

정기구학 식은

$$\begin{aligned}x &= l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos (\theta_1 + \theta_2) \\x &= l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin (\theta_1 + \theta_2)\end{aligned}$$

이다.

양변을 각각 제곱하여 더하면

$$x^2 + y^2 = (l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos (\theta_1 + \theta_2))^2 + (l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin (\theta_1 + \theta_2))^2$$

가 되고, 이 식을 전개하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 &= l_1^2 \cos^2 \theta_1 + l_2^2 \cos^2 (\theta_1 + \theta_2) \\&\quad + 2 l_1 l_2 \cos \theta_1 \cos (\theta_1 + \theta_2) \\&\quad + l_1^2 \sin^2 \theta_1 + l_2^2 \sin^2 (\theta_1 + \theta_2) \\&\quad + 2 l_1 l_2 \sin \theta_1 \sin (\theta_1 + \theta_2)\end{aligned}$$

여기서 삼각함수 공식

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

을 사용하면

$$l_1^2 \cos^2 \theta_1 + l_1^2 \sin^2 \theta_1 = l_1^2$$

이고,

$$l_2^2 \cos^2 (\theta_1 + \theta_2) + l_2^2 \sin^2 (\theta_1 + \theta_2) = l_2^2$$

이므로 다음과 같이 정리가 가능하다.

$$x^2 + y^2 = l_1^2 + l_2^2 + 2 l_1 l_2 [\cos \theta_1 \cos (\theta_1 + \theta_2) + \sin \theta_1 \sin (\theta_1 + \theta_2)]$$

여기서 삼각함수 공식

$$\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$$

를 이용하면

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 &= l_1^2 + l_2^2 + 2l_1l_2[\cos\theta_1\cos(\theta_1 + \theta_2) + \sin\theta_1\sin(\theta_1 + \theta_2)] \\x^2 + y^2 &= l_1^2 + l_2^2 + 2l_1l_2\cos\theta_2\end{aligned}$$

가 된다.

따라서

$$\cos\theta_2 = \frac{x^2 + y^2 - l_1^2 - l_2^2}{2l_1l_2}$$

가 된다.

이를 간단히

$$D = \frac{x^2 + y^2 - l_1^2 - l_2^2}{2l_1l_2}$$

라고 하면

$$\theta_2 = \cos^{-1} D$$

를 이용하여 두 번째 관절의 각도를 구할 수 있다.

5.5 θ_1 구하기

θ_2 를 구했으므로 이를 이용하여 θ_1 을 구하자

$$\begin{aligned}\cos(\theta_1 + \theta_2) \\ \sin(\theta_1 + \theta_2)\end{aligned}$$

위 두 식을 덧셈정리로 풀어내고 이를 원래 위치식에 대입하면 x와 y는 다음과 같은 형태가 된다.

$$\begin{aligned}x &= A \cos\theta_1 - B \sin\theta_1 \\ y &= A \sin\theta_1 + B \cos\theta_1\end{aligned}$$

(단, $A = l_1 + l_2 \cos\theta_2$, $B = l_2 \sin\theta_2$)

이를 기하학적인 각도 관계로 정리하면 이다.

$$\theta_1 = \text{atan2}(y, x) - \text{atan2}(l_2 \sin\theta_2, l_1 + l_2 \cos\theta_2)$$

첫번째 항의 의미는 원점에서 End-Effector를 바라보는 전체 방향의 각도이다.

두 번째 항은 첫 번째 링크와 End-Effector 를 연결하는 방향 사이에서 발생하는 보정 각도이다.

따라서 두 각도의 차이를 이용하여 첫 번째 관절의 각도 θ_1 을 구할 수 있다.

5.6 정리

두 링크의 위치를 x 축과 y 축 성분으로 나누어 표현하면

$$\begin{aligned}x &= l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos (\theta_1 + \theta_2) \\y &= l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin (\theta_1 + \theta_2)\end{aligned}$$

라는 기본식을 만들 수 있고, 이 두 식을 제공하여 더하면서 θ_1 을 제거하면 먼저 θ_2 를 구할 수 있다는 점을 알 수 있었다. 이후 구한 θ_2 를 이용하여 θ_1 도 계산할 수 있었다